CRPE — Exercices mixtes · CORRIGÉ

Série du lundi 26 octobre 2026 · RAN 3, 4, 5 · 7 exercices · ≈ 54 min

À lire seulement après avoir fini. Note ensuite chaque exercice sur le site (Réussi / Partiel / Raté) : ce qui est raté revient sous une autre forme les jours suivants.

Exercice 1 — Ordres de grandeur

RAN 3 · 7 min

a) Sans poser l'opération, donne un ordre de grandeur de 498 × 21, puis de 3 012 ÷ 49. Explique tes arrondis.
b) Un élève trouve 498 × 21 = 1 045,8. Comment l'ordre de grandeur permet-il de repérer son erreur ? Donne le résultat exact.

Corrigé
a) 498 ≈ 500 et 21 ≈ 20, donc 498 × 21 ≈ 500 × 20 = 10 000. 3 012 ≈ 3 000 et 49 ≈ 50, donc 3 012 ÷ 49 ≈ 3 000 ÷ 50 = 60.
b) Le résultat attendu est d'environ 10 000. 1 045,8 est environ 10 fois trop petit : c'est une erreur de position de la virgule, ou de décalage. Exact : 498 × 21 = 500 × 21 − 2 × 21 = 10 500 − 42 = 10 458.
À l'écrit : l'ordre de grandeur sert à contrôler un résultat, il faut le dire.

Exercice 2 — Analyse d'une erreur d'élève : multiplication posée

RAN 3 · 8 min

Un élève pose 253 × 46. Il écrit 253 × 6 = 1 518 sur la première ligne, 253 × 4 = 1 012 sur la deuxième ligne alignée sous la première, puis additionne et trouve 2 530.
a) Quel est le résultat exact ?
b) Explique l'erreur de l'élève.
c) Justifie le décalage de la deuxième ligne à l'aide d'une propriété.

Corrigé
a) 253 × 46 = 11 638.
b) L'élève a oublié le décalage : la deuxième ligne ne vaut pas 253 × 4 mais 253 × 40 = 10 120. Il a donc calculé 253 × 6 + 253 × 4 = 253 × 10.
c) Distributivité : 253 × 46 = 253 × (40 + 6) = 253 × 40 + 253 × 6 = 10 120 + 1 518 = 11 638. Le 0 (ou le décalage d'un rang) traduit le fait qu'on multiplie par 4 dizaines.
À l'écrit : relier la technique opératoire à la numération (4 dizaines) et à la distributivité.

Exercice 3 — Diviseurs d'un nombre

RAN 4 · 8 min

a) Complète : « a est un diviseur de b signifie que… ». Donne aussi la définition équivalente avec « multiple ».
b) Écris la liste de tous les diviseurs de 72, de façon organisée.
c) Retrouve leur nombre à partir de la décomposition de 72 en facteurs premiers.

> **Corrigé**
> a) a est un diviseur de b s'il existe un entier k tel que b = k × a (le reste de la division euclidienne de b par a est nul). De façon équivalente, b est un multiple de a.
> b) Par paires : 1 × 72, 2 × 36, 3 × 24, 4 × 18, 6 × 12, 8 × 9. Diviseurs : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 9 ; 12 ; 18 ; 24 ; 36 ; 72, soit 12 diviseurs.
> c) $72 = 2^3 \times 3^2$. Un diviseur s'écrit 2^a × 3^b avec a ∈ {0 ; 1 ; 2 ; 3} et b ∈ {0 ; 1 ; 2}, soit 4 × 3 = 12 diviseurs.
> Méthode : chercher les diviseurs par paires évite d'en oublier, et on peut s'arrêter dès que les paires se croisent.

Exercice 4 — Problème : restes égaux (PPCM)

RAN 4 · 8 min

Un enfant a entre 100 et 150 billes. S'il les range par paquets de 4, de 5 ou de 6, il lui en reste toujours exactement 1.
Combien a-t-il de billes ? Justifie.

> **Corrigé**
> Si n est le nombre de billes, n − 1 est divisible par 4, par 5 et par 6 : n − 1 est un multiple commun de 4, 5 et 6, donc un multiple de leur PPCM.
> $4 = 2^2$, 5 = 5, 6 = 2 × 3 : PPCM = $2^2 \times 3 \times 5 = 60$.
> n − 1 ∈ {60 ; 120 ; 180 ; …}, donc n ∈ {61 ; 121 ; 181 ; …}. Entre 100 et 150, seul 121 convient.
> Vérification : 121 = 4 × 30 + 1 = 5 × 24 + 1 = 6 × 20 + 1.
> Astuce : « il reste 1 dans chaque cas », c'est n − 1 qui est multiple commun.

Exercice 5 — Vrai ou faux ? Divisibilité et nombres premiers

RAN 4 · 7 min

Vrai ou faux ? Justifie.
a) Si un nombre est divisible par 9, il est divisible par 3.
b) Si un nombre est divisible par 3, il est divisible par 9.
c) Un nombre qui se termine par 5 n'est jamais premier.
d) Deux nombres premiers distincts sont premiers entre eux.

> **Corrigé**
> a) Vrai : si n = 9k, alors n = 3 × (3k), multiple de 3.
> b) Faux : 6 est divisible par 3 mais pas par 9.
> c) Faux : 5 se termine par 5 et il est premier. (Les autres, comme 15 ou 25, sont divisibles par 5.)
> d) Vrai : les seuls diviseurs de p sont 1 et p, ceux de q sont 1 et q ; comme p ≠ q, leur seul diviseur commun est 1.
> Piège : penser au cas particulier (ici 5 lui-même) avant de généraliser.

Exercice 6 — Fraction d'une quantité

RAN 5 · 8 min

a) Calcule les 3/5 de 45 €.
b) Les 2/7 d'un nombre valent 18. Quel est ce nombre ?
c) Exprime 45 minutes en fraction d'heure irréductible, puis en heure décimale.
d) Explique la différence de raisonnement entre a) et b).

> **Corrigé**
> a) 45 ÷ 5 = 9, puis 9 × 3 = 27 € (ou 3/5 × 45 = 135/5 = 27).
> b) 2/7 du nombre = 18, donc 1/7 = 9 et le nombre vaut 9 × 7 = 63. Vérification : 2/7 × 63 = 18.
> c) 45 min = 45/60 h = 3/4 h = 0,75 h.
> d) En a), on connaît le tout et on cherche une partie (on multiplie par la fraction). En b), on connaît une partie et on cherche le tout (on remonte à l'unité, ou on divise par la fraction).
> Piège : 45 min ne vaut pas 0,45 h.

Exercice 7 — Comparer des fractions sans écriture décimale

RAN 5 · 8 min

Compare les fractions suivantes en justifiant, sans passer par l'écriture décimale :
a) 5/7 et 7/9
b) 13/12 et 11/10
c) 99/100 et 100/101

> **Corrigé**
> a) Même dénominateur : 5/7 = 45/63 et 7/9 = 49/63, donc 5/7 < 7/9.
> b) 13/12 = 1 + 1/12 et 11/10 = 1 + 1/10. Or 1/12 < 1/10, donc 13/12 < 11/10.
> c) 99/100 = 1 − 1/100 et 100/101 = 1 − 1/101. Or 1/101 < 1/100, donc on enlève moins à 1 : 99/100 < 100/101.
> Méthodes à connaître : même dénominateur, même numérateur, comparaison à 1 (« ce qui manque » ou « ce qui dépasse »).